



El interrogatorio y la toma de declaración en la investigación de delitos informáticos

Planteamiento de un cuestionario básico

Por Patxi Lázaro, Delegado ANTPJI de Bilbao

Un doble objetivo: ampliar la investigación y prevenir errores

La Informática Forense dispone de técnicas eficaces para la adquisición y el análisis de evidencias digitales, así como de procedimientos adecuados para la elaboración de informes y su posterior defensa ante la autoridad judicial. También adolece de limitaciones, como cualquier otra disciplina especializada. En este caso nos enfrentamos a la dificultad de atribuir la autoría de los hechos que se investigan a una persona determinada.

Aunque el cometido del investigador forense no consiste en acusar al sospechoso es preciso que su investigación sirva para aportar elementos de evidencia, tanto digitales como físicos, que ayuden a probar –o en su caso a desestimar- los cargos planteados de un modo racional y fundamentado.

La metodología de trabajo del investigador forense está basada en el principio de Locard, según el cual toda interacción con un ordenador -o con cualquier otro objeto utilizado en la escena del crimen- deja un rastro detectable, que en el caso de un delito informático se aprecia en los soportes de almacenamiento de datos o en la configuración del sistema. Este rastro detectable por lo general consiste en archivos modificados, entradas en logs o persistencia de datos volátiles en la RAM.

Los procedimientos de la investigación informática forense solo llegan hasta el teclado del ordenador. Dar desde ahí el salto hasta los dedos culpables del individuo que se supone ha cometido el acto delictivo, probando así de manera demostrable la autoría de los hechos, es otra historia que requiere un enfoque menos tecno céntrico y más convencional basado en métodos tradicionales de búsqueda de información. Lo sofisticado de las nuevas tecnologías, la potencia del software forense y el carácter determinista y mecánico de los procesos informáticos transmiten a veces una falsa impresión de infalibilidad de los métodos aplicados por el investigador. A veces, en medio de las tinieblas informativas y evidencia erramos el tiro y un culpable se escapa de rositas. En otras ocasiones, y por culpa de un análisis superficial u otras circunstancias que deberíamos haber tenido el tino de prever, la persona equivocada termina cargando con el muerto.

Pequeños empresarios, profesionales independientes, empleados y ciudadanos particulares han visto destruida su reputación porque, sin ellos saberlo, sus ordenadores eran utilizados como repositorios de pornografía infantil, almacenes de warez o plataformas de ataque contra otros sistemas informáticos.

A no ser que se utilice software de anonimato o una red Tor, a traza del delito es correcta hasta la IP de origen, pero una vez allí puede perderse o afectar a las personas equivocadas. Tal vez después la situación se aclare, pero el daño estará hecho, y no hay compensación moral o económica que pueda



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

restablecer una reputación perdida o enmendar un error judicial, sobre todo cuando la prensa ya está enterada. Una labor bien cumplida es necesaria no solamente para culminar con éxito la investigación, sino también para evitar que se cometan fallos lamentables y en ocasiones trágicos para la persona injustamente acusada.

Técnicas de investigación convencional por excelencia fueron y siguen siendo el interrogatorio del sospechoso y la toma de declaración a víctimas, testigos y otras partes afectadas. Las respuestas facilitadas proporcionan información contextual que puede ser utilizada para la reconstrucción de los hechos y el planteamiento de atribuciones de autoría fundamentadas. El objetivo del interrogatorio no consiste en cristalizar la responsabilidad penal del acusado, sino en obtener datos contrastables con otras informaciones y otros elementos de evidencia, digitales o de cualquier otro tipo, relacionados con el caso.

En las páginas que sigue se ofrece un modelo de cuestionario adaptado al delito tecnológico y al abuso de dispositivos informáticos -intrusiones, robos de identidad, revelación de secretos y vulneración de leyes contra la propiedad intelectual, acoso, pornografía infantil, etc.- que puede ayudar a investigadores forenses y agentes de policía encargados de una primera intervención a conseguir las respuestas que sus copiadistas de discos duros y sus herramientas de análisis forense les niegan. Las preguntas están basadas en el trabajo de Brett Shavers, agente de policía estadounidense y autor de un libro de reciente publicación sobre la materia².

Preguntas para la víctima

La víctima, en condición de perjudicado, objetivo de una agresión o simplemente denunciante, es en la mayor parte de los casos la primera persona con la que la policía o el investigador se encuentran en una intervención. Como protagonista pasivo necesita el mayor grado de empatía y ayuda inmediata. Sus derechos han sido vulnerados, su privacidad violada y su seguridad personal amenazada. Además su proximidad inmediata a los acontecimientos y la intensidad con la que se ha visto forzada a vivirlos la convierten en punto de partida casi obligado a la hora de iniciar las pesquisas.

Con las preguntas que siguen lo que interesa no es comprobar la pericia de la víctima en el manejo de ordenadores, sino esclarecer el papel desempeñado por los dispositivos digitales en la comisión del delito. Lo habitual es que la víctima esté poco familiarizada con las tecnologías de la información. Por este motivo constituye un blanco fácil para acosadores, phishers, pervertidos sexuales y delincuentes informáticos. Se trata de averiguar de qué modo una víctima ha sido atacada para así poder determinar la identidad del agresor. Un análisis minucioso de las respuestas facilitadas reducirá la probabilidad de pasar por alto elementos potenciales de evidencia como mensajes de voz, listados sacados por impresora, páginas de Internet, etc.

a) Robos de identidad, intrusiones en cuentas bancarias, etc.

- ¿Con qué frecuencia utiliza usted el ordenador?
- ¿Dispone de cortafuegos, antivirus u otro software de protección?
- ¿Ha tenido alguna vez virus en su ordenador?
- ¿Ha facilitado a alguien su nombre, apellidos o DNI por correo electrónico o en páginas web?

– En caso afirmativo tenga la amabilidad de responder a lo siguiente: ¿aun conserva esos correos? ¿Ha hablado por teléfono con la persona a la que facilitó dicha información?



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

¿Posee algún tipo de información de contacto sobre esa persona? ¿Ha enviado o recibido faxes con información personal?

- ¿Ha recibido de bancos u otras instituciones correos electrónicos en los que se le solicitaba información relativa a sus cuentas bancarias o sus datos para el acceso a través de Internet (login y contraseña)? – En caso afirmativo: ¿facilitó usted la información que le pedían?
- ¿Conserva aun esos correos?
- ¿Alguno de sus conocidos le ha dicho que recibía spam desde la cuenta de correo electrónico de usted? – De ser así, indíquenos, si lo recuerda: ¿cuándo sucedió eso? ¿Cambió usted su contraseña de correo electrónico? ¿Había tenido anteriormente un percance similar?

2 Brett Shavers: Placing the Suspect Behind the Keyboard: Using Digital Forensics and Investigative Techniques to Identify Cybercrime Suspects - Syngress; 1 edition (March 12, 2013)

- ¿Le consta que en sus cuentas bancarias haya habido accesos extraños o actividad no autorizada? - En caso afirmativo, ¿lo ha puesto en conocimiento del banco? ¿Alguien más aparte de usted conoce los datos de acceso a su servicio de banca on line?
- De ser así, ¿quién?
- ¿Y por qué motivo habría de utilizarla?
- ¿Tienen esas personas permiso para acceder a su cuenta?
- ¿Tiene usted un perfil en Facebook, Twitter u otras redes sociales? – En cuyo caso intente hacer memoria y tenga a bien responder a lo siguiente: ¿Ha agregado o seguido a personas extrañas? ¿Acostumbra a poner on line información personal como fecha de nacimiento, dónde vive, etc.?

b) Preguntas para víctimas en casos de amenazas y acoso por correo electrónico, en sitios de Internet y redes sociales

- ¿Guarda usted todos los mensajes que considera ofensivos?
- ¿Conoce a las personas que mandan los mensajes ofensivos?
- ¿Quién cree usted que puede ser la persona que le está acosando?
- ¿Ha respondido usted a esos mensajes?
- ¿Dio usted permiso para que publicaran fotografías suyas en Internet?
- ¿Han sido manipuladas algunas de esas fotografías?
- ¿Comparte usted sus imágenes personales con alguien?
- ¿Con qué frecuencia recibe usted mensajes y/o comentarios ofensivos?
- ¿Sabe si alguien ha publicado algo en Internet haciéndose pasar por usted?
- ¿Ha recibido llamadas telefónicas ofensivas? – En tal caso díganos: ¿Dispone de cuenta en algún servicio de telefonía IP? ¿Conoce al acosador? ¿Conserva algún mensaje de voz de esa persona?
- ¿Cuando comenzaron las ofensas o las amenazas?
- ¿Tiene copias sacadas por impresora, pantallazos o archivos de respaldo de textos ofensivos publicados por otras personas?



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

Preguntas dirigidas a administradores de sistemas, gestores de redes informáticas y/o proveedores de acceso a Internet

Después de la víctima el eslabón más importante en el proceso de esclarecimiento de los hechos delictivos lo constituye el administrador de sistemas o el responsable de la infraestructura presuntamente utilizada para cometer el delito digital. El contacto con él se consigue mediante órdenes judiciales o mandatos administrativos.

En algunos países, como Estados Unidos, a lo largo de los últimos años la legislación ha introducido modificaciones que descargan a los proveedores de acceso de las responsabilidades civiles derivadas de la obligación de confidencialidad, por lo que recabar la cooperación de un ISP o el administrador de sistemas de una gran empresa resulta muy fácil. El riesgo de que los clientes demanden a los ISP por revelar información confidencial es inexistente desde que a comienzos del nuevo milenio el legislativo estadounidense estableció instrumentos como la CFAA, la Ley Sarbanes Oxley, la Patriot Act y otras normativas similares en materia de seguridad de datos y lucha contra las intrusiones informáticas. En Europa tampoco debería haber problemas a la hora de solicitar la colaboración de un ISP en casos de delitos informáticos.

Las diferentes configuraciones de sistema, la rotación de archivos de registro o logs (que hace que los posibles elementos de evidencia puedan perderse en caso de retrasarse la intervención) y la diversidad de los requisitos legales en cuanto a conservación de datos correspondientes a las conexiones de los clientes, así como el acceso a los mismos, confieren al testimonio de los responsables de la infraestructura un lugar prioritario en el orden de volatilidad de la información³. Si se tarda mucho en solicitar la ayuda del ISP o entrevistar a su encargado, dicha información puede desaparecer. El cuestionario para administradores tiene como principal objetivo reducir el riesgo de deterioro de la evidencia vinculada a la infraestructura de red.

- ¿Qué archivos de registro (logs) se guardan en relación con la actividad de los clientes o los usuarios de la red? – De ser así; ¿durante cuánto tiempo se conservan? ¿Qué información contienen esos archivos de registro? ¿Existe un registro de los intentos de acceso fallidos?
- ¿Existe un registro de las direcciones IP de origen y de destino?
- ¿Existen copias de respaldo (backup) de los archivos de actividad de los clientes o usuarios de la red? – En caso afirmativo: ¿están disponibles esos backups? ¿Durante cuanto tiempo permanecen archivados antes de ser eliminados o borrados?
- ¿Disponen las personas en cuestión –víctima, agresor, otros- de una cuenta en este sistema? –
- En caso afirmativo, ¿cuáles son las cuentas de correo electrónico de las personas en cuestión?
- ¿Existe un registro que documente la trazabilidad en las comunicaciones entre los clientes o usuarios del sistema? – De ser así: ¿es posible poner esa trazabilidad a disposición de la policía? ¿Dicha trazabilidad incluye las llamadas telefónicas y el correo electrónico?
- ¿Dónde residen físicamente los datos correspondientes al cliente en cuestión?
- ¿Suele pedirse algún tipo de documentación personal al cliente que solicita la creación de una cuenta? – De ser así, ¿qué tipo de información se exige?
- ¿Qué información conserva este sistema acerca de sus usuarios o clientes?
- ¿Cuáles son las direcciones de Internet utilizadas por los usuarios para acceder a sus cuentas?
- ¿Pueden los clientes compartir archivos desde sus cuentas?
- Explique cómo hacen los clientes para guardar datos y archivos en sus cuentas.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

- ¿Quedan datos o documentos de algún tipo después de que una cuenta de usuario haya sido cancelada o eliminada del sistema?
- ¿Disponen de encriptación las cuentas de los clientes?
- ¿Son seguras las conexiones (por ejemplo mediante SSL)?
- ¿Se guardan los justificantes de pagos y otra documentación contable?
- ¿Pueden bloquear la cuenta de un cliente y mantener guardados todos sus datos en espera mientras tramitamos la orden judicial?

3 La volatilidad de la información es un concepto utilizado para evaluar, de mayor a menor, el diferente grado de fragilidad de la evidencia potencial capturable en una adquisición forense.

En el primer y más prioritario nivel estaría la información contenida en memoria RAM, la cual ha de ser adquirida antes de ser sobreescrita por otros programas o eliminada de manera irrecuperable por un apagado del sistema. La información menos volátil es la que queda almacenada en discos duros, soportes de datos extraíbles y listados de impresora. En una etapa intermedia encontramos los logs del administrador de acceso, que permanecen almacenados en servidores y dispositivos de red, pudiendo perderse por apagado accidental o por una sobreescritura de los archivos de registro al alcanzar estos un tamaño máximo, lo cual obliga a borrar las entradas más antiguas para incluir otras nuevas.

Cuestionario para el sospechoso

Es en el interrogatorio del sospechoso donde el investigador hallará las mayores dificultades y donde se hará más patente la necesidad de seguir una estrategia clara y coherente en la búsqueda de información. Lo normal es que tanto la víctima como el administrador de sistemas colaboren sin condiciones. Esta buena voluntad no es de esperar en el caso del acusado. La situación más ventajosa se da cuando aquel decide cooperar voluntariamente y confiesa; la peor cuando, acogiéndose a su derecho a guardar silencio, no presta declaración y rehúsa someterse a cuestionarios de cualquier tipo. Entre ambos extremos existe un rango de posibilidades amplio y difícilmente sistematizable. Según las circunstancias el interrogador se verá obligado a proceder de un modo u otro. En todo momento ha de tener presente que su misión no consiste en poner al descubierto contradicciones en los alegatos del inculcado, sino en obtener informaciones cruzadas que sirvan para ampliar el conocimiento de los hechos y sean contrastables con otros extremos ya conocidos por los trabajos de investigación precedentes o el testimonio de otras personas.

A veces se incluyen preguntas cuya respuesta es conocida para evaluar la disposición del inculcado a decir la verdad. En una investigación sobre hechos complejos –como la comisión de un delito tecnológico– normalmente este tipo de preguntas vienen incluidas en el cuestionario, aunque de todos modos no tienen carácter decisivo para la finalidad que se persigue. Tanto si es el encargado de llevar a cabo el interrogatorio él mismo, como si participa en él en calidad de asesor de un agente de policía o psicólogo encargado de estos cometidos, el investigador debe olvidarse de cualquier tipo de especulación relativa a la veracidad de las respuestas que recibe. No hallándose sujetos al precepto de decir verdad, los acusados contestarán lo que les de la gana. Cuestionar sus respuestas detrae esfuerzo mental de otras tareas de análisis. Lo único que el investigador tiene que hacer es escuchar con atención y tomar nota.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

La información obtenida de un inculpado que consiente en someterse al cuestionario es igualmente valiosa con independencia de que diga la verdad o mienta, omita hechos o los tergiverse del modo que él piense que más le puede favorecer. La meta del investigador no consiste en emparejar al sospechoso ni en impedir que eluda sus responsabilidades civiles y penales. De eso ya se encargará más tarde la Administración de Justicia. Más bien se trata de obtener una noción precisa acerca de sus conocimientos informáticos y su competencia en el manejo de dispositivos digitales. Esto es necesario para esclarecer los hechos a base de contrastar información procedente de diversas fuentes, y también para hallar pistas que pudieran conducir a elementos de evidencia o indicios de otras acciones delictivas relacionadas con los hechos y que aun no se conocen.

El cuestionario se divide en bloques temáticos. La carga de trabajo –en términos de tiempo y de presión psicológica sobre el sospechoso– puede parecer excesiva, pero obviamente tampoco hay por qué aplicarla en su totalidad. Habrá preguntas que en unos casos proceden y en otros no. En la mayor parte de las situaciones el investigador podrá hacer una selección adecuada.

a) Preguntas sobre competencia tecnológica

- ¿Tiene usted formación en Informática o Ciencias de la Computación? – En tal caso, ¿podría decirnos dónde y cuando estudió? Describa la carrera, el contenido de sus estudios o la especialidad concreta.
- ¿Ha sido usted docente, en centros oficiales, academias, entidades privadas o por cuenta propia, de alguna materia relacionada con las nuevas tecnologías? - ¿Dónde y cuándo?
- ¿Alguna vez ha montado su propio ordenador?
- ¿Alguna vez ha cambiado componentes de ordenador? - ¿Cuáles?
- ¿Cuál es su sistema operativo?
- ¿Con qué frecuencia utiliza el ordenador? - Días por semana, horas al día.
- ¿Se maneja usted bien con el ordenador para tareas elementales como navegar por Internet o escribir documentos de texto?
- ¿Alguna vez ha escrito código o desarrollado programas informáticos?
- ¿Conoce algún lenguaje de programación? – En caso afirmativo, cuál.
- ¿Instala usted mismo el software de su ordenador? - ¿Qué programas?
- ¿Alguna vez ha reformateado su disco duro? – En caso afirmativo: ¿con qué frecuencia?
- ¿Cuándo lo hizo por última vez? ¿Por qué razón decidió reformatear el disco duro?
- ¿Alguna vez ha desfragmentado su disco duro? – De ser así, ¿con qué frecuencia? ¿Cuándo lo hizo por última vez?
- ¿Dispone de antivirus, cortafuegos o algún software de protección? – De ser así, ¿cómo se llama el software? ¿Lo tiene actualizado?
- ¿Ha tenido alguna vez virus en su ordenador? – En tal caso nos gustaría saber si limpia usted mismo de virus el ordenador, y si en estos momentos, que usted pueda saber, tiene algún virus.
- ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un virus, un troyano, un gusano y un rootkit?
- ¿Tiene libros sobre ordenadores o tecnologías de la información? - ¿De qué tratan esos libros? ¿Dónde los tiene?
- ¿Alguna vez ha escrito libros de informática, artículos técnicos, tutoriales de empleo de hardware o software u otra documentación por el estilo?
- ¿Tiene una página web? ¿Un blog, foro, lista de correo? - De ser así, mencione la dirección en Internet ¿Cuándo comenzó a trabajar en la web, el foro o la lista de correo? ¿Cuál es la temática de los sitios de Internet en los cuales interviene?



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

b) Preguntas relativas a borrado seguro y empleo de técnicas de encriptación, esteganografía, etc.

Este es un apartado crítico del cuestionario, donde el sospechoso mostrará, como es de esperar, sus mayores grados de reticencia. Quizá no sea conveniente insistir, ya que el sospechoso puede ponerse nervioso y pensar que se le quiere llevar a una trampa. Poner énfasis en lo relacionado con el uso de la encriptación o la esteganografía⁴ resulta improductivo para las diligencias y el trabajo del investigador.

El sospechoso puede imaginarse que usted está buscando intencionadamente el conflicto con otras partes de su declaración para suministrar argumentos al fiscal o a la parte contraria.

Se recomienda anunciar este bloque de preguntas como cuestión de mero trámite antes de pasar a otras cuestiones relacionadas con la propiedad y el control de dispositivos informáticos. Plantee las preguntas con naturalidad y evitando en lo posible el modo directo. No utilice órdenes ni interrogantes del tipo: "Díganos esto o lo otro", ni "¿Por qué hace tal o cual cosa?", sino "¿Nos puede indicar si alguna vez se ha visto en la circunstancia de aquello o lo de más allá?" Intente crear un ambiente de cordialidad y de confianza. Tenga algún detalle con el sospechoso, como por ejemplo ofrecerle un café o permitirle que fume un cigarrillo. Si para continuar la investigación es necesario disponer de unas contraseñas -cuentas de correo electrónico, servicios de almacenamiento on line, etc.- que solo el inculpado conoce, pruebe a pedírselas amablemente, de un modo natural y sin vehemencias.

4 Las técnicas estenográficas permiten, mediante el empleo de herramientas de software especiales, camuflar información secreta -generalmente documentos o archivos de texto- en el interior de un archivo informático de apariencia inocua, como imágenes digitales, multimedia o video.

- Puede decirnos si utiliza encriptación para archivos, volúmenes u ordenadores enteros? – En caso afirmativo, ¿qué tipo de encriptación? ¿Qué software de encriptación utiliza? ¿Hay algún motivo en especial para el uso de la encriptación?
- ¿Tiene archivos ocultos? - ¿Cómo los oculta?
- ¿Tiene particiones ocultas? ¿Volúmenes ocultos en discos duros internos y/o externos? -
- ¿Cómo los oculta? ¿Dispone de algún volumen oculto dentro de contenedores encriptados (por ejemplo mediante el software TrueCrypt)?
- ¿Utiliza programas de esteganografía o software de ocultación de archivos? – En caso de ser así, tenga a bien indicarnos lo siguiente: ¿qué tipo de software? ¿De qué manera y con qué frecuencia utiliza este software? ¿De qué tipo son los archivos que oculta? ¿Quiénes son las personas que no quiere que los vean?
- ¿Puedo saber cómo hace para borrar los archivos que ya no necesita?
- ¿Utiliza la papelera de Windows?
- ¿Vacía la papelera de Windows?
- ¿Utiliza herramientas de borrado seguro? - ¿Qué software de borrado seguro utiliza? ¿Con qué frecuencia lo utiliza? ¿Cuándo lo utilizó por última vez?
- ¿Alguna vez ha hecho borrado seguro de todo el disco duro? - ¿Cuándo? ¿Había alguna razón especial? ¿Nos puede indicar qué método de borrado seguro usó?
- ¿Nos podría decir cuáles son sus contraseñas?



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

- ¿Ha utilizado otras contraseñas con anterioridad? - ¿Cuáles?
- ¿Hay alguien más que conozca sus contraseñas? - ¿Quién es? ¿Qué contraseñas conoce esa persona? ¿Cuándo las utiliza?
- ¿Tiene usted una lista escrita en papel o un archivo informático en el que figuren sus contraseñas?
- ¿Cuál es la información de acceso (login + password) a cada uno de los dispositivos informáticos de su propiedad?

c) Dispositivos informático

- ¿Es usted propietario de este dispositivo (ordenador, smartphone, PDA, etc.)? - En caso afirmativo ¿lo compró? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Quién se lo dio?
- Si no le pertenece, ¿quién es el propietario? - Y de paso, ¿hay alguna razón que explique por qué el dispositivo se halla en su poder? ¿Cuándo se hizo con él? ¿Tiene usted permiso del propietario?
- ¿Para qué utiliza usted el dispositivo habitualmente?
- ¿En qué ubicaciones lo ha utilizado? ¿Domicilio, puesto de trabajo, lugares públicos?
- ¿Es segura la habitación en la que se encuentra el dispositivo? - Por ejemplo: ¿está protegida con una cerradura? ¿Quién tiene llaves de esas dependencias? ¿Existe acceso mediante tarjeta?
- ¿Ha permitido a otras personas el manejo de sus llaves o tarjetas? De ser así, indique nombres, motivo y ocasiones en las que hacen uso de ellas.
- ¿Alguien más está autorizado para usar el dispositivo? - ¿Quién? ¿Quién lo usó por última vez? ¿Con qué frecuencia lo utiliza?
- ¿Alguien más conoce los datos de acceso al dispositivo (login+password)? - De ser así,
- ¿quién? ¿Cuál es el login o nombre de usuario de esa persona? ¿Alguien más utiliza la cuenta de usted? ¿Quién, por qué y en qué ocasiones?
- ¿Tiene usted otros dispositivos? - En caso afirmativo, ¿dónde se encuentran ahora? ¿Ha tenido otros dispositivos con anterioridad?
- ¿Alguien más tiene acceso a sus dispositivos? - ¿Quién?
- ¿Cuándo usó el dispositivo por última vez?
- ¿Cuál fue la última vez que alguien utilizó el dispositivo? - ¿Quién fue? ¿Para qué lo usó? ¿Dio usted su consentimiento?
- ¿Tiene usted configurado acceso remoto a su ordenador? - En tal caso: indicar detalles de configuración. ¿Qué software utiliza? ¿Desde dónde accede remotamente a su ordenador? ¿Qué actividad lleva usted a cabo habitualmente cuando se conecta remotamente a su ordenador?
- ¿Alguien más se conecta remotamente a su ordenador? - De ser así, indicar quién y por qué motivos.

d) Otros dispositivos utilizados por el sospechoso

- ¿Qué otros dispositivos posee usted (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, discos duros externos, etc.)?
- ¿Cuántos ordenadores de sobremesa y portátiles posee usted?
- ¿Tiene usted otros tipos de ordenadores?
- ¿Dónde están los otros ordenadores?
- ¿Para qué los utiliza? ¿Qué es lo que hace con ellos?



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

- ¿Recuerda el momento en que utilizó por última vez cada uno de esos dispositivos?
- ¿Alguien más tiene acceso a ellos? - ¿Quién? ¿Cuándo o en qué situaciones?
- ¿Cuántos teléfonos móviles posee usted? - ¿Dónde están?
- ¿Cuál es su compañía telefónica?
- ¿Ha hecho fotos o videos con esos teléfonos? - En tal caso ¿dónde tiene guardadas las imágenes y los videos?
- ¿Utiliza el ordenador de su puesto de trabajo para fines personales?
- ¿De cuántos ordenadores dispone para uso personal?
- ¿Tiene asignado un ordenador en su puesto de trabajo?
- ¿Ha descargado archivos para uso personal en su ordenador del trabajo?
- ¿De qué otro modo utiliza usted los ordenadores del trabajo para fines particulares?
- ¿Alguno de esos dispositivos del trabajo solicita contraseña para ser utilizado? - ¿Cuáles son esas contraseñas?
- ¿Utiliza sus ordenadores del trabajo para actividades lucrativas propias?

e) Software utilizado por el sospechoso

- ¿Qué tipo de programas utiliza usted? ¿Suites ofimáticas, MS-Office, Photoshop, programas de contabilidad, juegos, herramientas de red, etc?
- ¿Suele descargar programas de Internet? - ¿De qué tipo?
- ¿Alguna vez ha modificado el código o la configuración de un programa?
- ¿Ha utilizado software pirateado, crackeado o warez? - ¿Cuál? ¿Lo crackeó usted mismo? ¿Cómo? ¿Compartió copias del software crackeado?
- ¿Ha instalado el software "XYZW"? - De ser así, ¿Cuándo lo utilizó por última vez? ¿Cómo y para qué lo utiliza? ¿Cómo lo consiguió? ¿Ha cambiado la configuración por defecto?

f) Uso de Internet por el sospechoso

- ¿Dispone de acceso a Internet en su domicilio? - Indique su ISP, desde cuándo lo tiene y si ha tenido con anterioridad otros proveedores de acceso a Internet
- ¿Tiene WiFi? - ¿Su WiFi es abierto o protegido? ¿Qué tipo de protección utiliza, WEP, WPA...? ¿Nos puede decir el login y la contraseña (del punto de acceso inalámbrico)?
- ¿Hay alguna otra persona que tenga acceso a su conexión de Internet? - ¿Quién? ¿Cómo y para qué utiliza esa persona su conexión de Internet? ¿Cuándo lo hizo por última vez?
- ¿Dispone de conexiones alternativas a Internet (una segunda cuenta, otra tecnología de acceso como cable, PLC, satélite, redes móviles, fonera? - En caso afirmativo, ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia las utiliza? ¿Por qué razón dispone de acceso alternativo a Internet?
- ¿Qué navegadores utiliza? - ¿Microsoft Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.?
- ¿Borra el historial de Internet? - ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué?
- ¿Utiliza algún método para ocultar su IP o algún tipo de software para asegurar su anonimato?
- ¿Instala usted mismo ese tipo de programas?
- ¿Qué motores de búsqueda (Google, Yahoo, Bing, Shodan, etc.) utiliza habitualmente?
- ¿Guarda los enlaces o añade páginas al menú de marcadores? - En tal caso, ¿qué páginas marca habitualmente como favoritas? ¿Cuáles ha marcado últimamente?
- ¿Qué términos de búsqueda introduce habitualmente en los motores de búsqueda?
- ¿Ha buscado algún término en especial de un tiempo a esta parte?
- ¿Acostumbra a borrar el historial de Internet después de terminar su sesión?



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

- ¿Recuerda cuál fue la última vez que borró el historial de navegación?
- ¿Qué es lo que suele buscar con más frecuencia en Internet? ¿Documentos, imágenes, PowerPoint, imágenes, videos...?
- ¿Descarga ese material a su ordenador?
- ¿Realiza compras por Internet? – En caso afirmativo, ¿Qué tipo de compras? ¿Qué productos servicios?
- ¿Tiene cuentas en eBay, Amazon u otros sitios de ventas o de subastas on line?
- ¿Tiene cuentas en PayPal u otros servicios de pagos on line? – En caso afirmativo, ¿estaría dispuesto a decirnos cuál es su login y su contraseña?
- ¿Ha utilizado alguna vez redes privadas virtuales?
- ¿Tiene una red privada virtual para comunicar remotamente con su ordenador a través de Internet? – En tal caso, ¿estaría dispuesto a darnos los parámetros de configuración y las contraseñas de acceso?
- ¿Ha utilizado alguna vez Tor o un sistema similar de navegación anónima por Internet? - En caso afirmativo, ¿Podría indicarnos cuál fue la última vez que accedió a Internet a través de la red Tor, y cuáles eran las páginas a las que quería conectarse?

g) Almacenamiento de archivos

- ¿Guarda archivos en el disco duro de su ordenador? – En caso afirmativo, ¿podría indicarnos en que carpetas o ubicaciones? ¿Organiza los archivos guardados? ¿Cómo los organiza?
- ¿Qué tipo de archivos guarda?
- ¿Hace copias de seguridad de su disco duro? – En tal caso, ¿lo hace simplemente copiándolos utiliza para ello un software especial? De ser así, ¿qué tipo de software utiliza para hacer backups?
- ¿Encripta los backups? – ¿Está dispuesto a revelarnos las contraseñas?
- ¿Alguien más tiene acceso a sus backups?
- ¿Dónde podemos encontrar esos backups?
- ¿Suele utilizar discos externos o llaves USB? - De ser así, ¿Cuántos de estos dispositivos posee? ¿Qué es exactamente lo que guarda en ellos? ¿Estaría dispuesto a revelarnos su paradero?
- ¿Utiliza servicios de almacenamiento de archivos en la nube? – En caso afirmativo, ¿qué guarda exactamente allí? ¿Estaría dispuesto a revelarnos los identificadores de acceso y los códigos de usuario? ¿Y también las claves en caso de que dichos archivos estén encriptados?
- ¿Comparte estos archivos guardados en la nube con otros usuarios? – En tal caso, ¿estaría dispuesto a decirnos quiénes son esas personas?
- ¿Sabe de alguien más que tenga acceso a su area de almacenamiento de archivos en la nube? - ¿Quién, por ejemplo?
- ¿Alguien más ha subido archivos a su area de almacenamiento en la nube? – En caso afirmativo, ¿quién, cuando y cuál fue la última vez que lo hizo?

h) Redes P2P y archivos compartidos

- ¿Utiliza algún tipo de software para compartir archivos? ¿E-Mule, eDonkey, LimeWire? – En caso afirmativo, ¿cuál?



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

- ¿Con qué frecuencia lo utiliza?
- ¿Busca archivos con este software?
- ¿Los comparte también?
- ¿Tiene el software instalado con las opciones por defecto o ha hecho algún cambio en la configuración? – En tal caso, indíquenos qué cambios (carpetas Incoming, servidores de conexión, trackers, puertos, número de conexiones simultaneas, etc.)
- ¿Ha oído hablar del protocolo Bittorrent? ¿Utiliza clientes de software para este protocolo? ¿Alguna vez ha construido un torrent?
- ¿Qué tipo de archivos descarga o comparte?
- ¿Tiene software de descargas del tipo descrito con anterioridad instalado en los ordenadores del trabajo?
- ¿Conoce los riesgos para la privacidad vinculados a una configuración defectuosa de los programas P2P? ¿Entiende lo que significaría, por ejemplo, tener la unidad C:\ de un ordenador configurada como carpeta Incoming y de archivos compartidos?
- ¿Conoce las implicaciones legales que tiene la descarga de archivos sujetos a derechos de propiedad intelectual?

i) Chat, foros, telefonía VoIP

Las preguntas relacionadas con la actividad social en Internet resultan útiles no solo para hacerse idea del perfil y el grado de desenvolvimiento del sospechoso en la web 2.0; también pueden ser útiles para verificar coartadas y localizar a otras personas relacionadas con los hechos como cómplices, testigos, observadores pasivos, víctimas u otros delincuentes.

- ¿Chatea usted? - En caso afirmativo, ¿qué cliente IRC utiliza?
- ¿Utiliza algún otro sistema de conversaciones on line?
- ¿Está dispuesto a revelarnos su nombre de usuario y sus contraseñas?
- ¿Le importa decirnos cómo se le ocurrió elegir ese nombre de usuario?
- ¿Con qué frecuencia chatea?
- ¿Con quién lo hace?
- ¿Cuál fue la última vez que estableció contacto con alguien en el chat?
- ¿Recuerda quién era esa persona? ¿Conoce usted su identidad real?
- ¿Recuerda de qué estuvieron hablando?
- ¿Intercambiaron archivos mientras chateaban? - En caso afirmativo, ¿qué tipo de archivos?
- ¿Con quién intercambió archivos? ¿Qué le mandó usted a la otra persona y qué le mandó ella a usted?
- ¿Participa en juegos on line? – En caso afirmativo, indique cuáles.
- ¿Juega con menores on line?
- ¿Se ha encontrado alguna vez en persona con alguno de sus contrincantes o con alguien que hubiera conocido en los juegos on line?
- ¿Tiene cuenta en algún servicio de telefonía VoIP? – Por ejemplo Skype...? – En caso de ser así, ¿cuáles son sus identificadores y sus contraseñas de acceso?
- ¿Ha tenido otras cuentas de este tipo en el pasado? – Identificadores y contraseñas.
- ¿Tienen otras personas acceso a sus cuentas VoIP? – En tal caso, indicar quiénes son, con qué frecuencia se conectan y cuál fue la última vez que lo hicieron.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

- ¿Frecuenta usted foros, grupos de news o hilos de comentarios en blogs? – Si es así, ¿podría indicarnos detalles? ¿Escribe comentarios o deja mensajes? ¿Sobre qué temas? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál fue la última vez?
- ¿Comparte archivos en esos grupos?
- ¿Lleva a cabo algún tipo de actividad en Facebook que no tenga que ver con la de su perfil personal? ¿Asume otras identidades? ¿Participa en conversaciones? ¿Se relaciona con alguien en las redes sociales?
- ¿Frecuenta sitios de contactos? ¿Tiene cuentas en alguno de estos sitios? – En tal caso, ¿estaría dispuesta a indicarnos cuál es?

k) Pederastia y pornografía infantil

Cuando le digan que ha de ponerse por primera vez frente a un pederasta, acosador infantil o alguien acusado de traficar con pornografía infantil en Internet, tal vez su primera impresión sea la de que se las va a ver con una especie de monstruo, o que tales entrevistas deberían ser realizadas por psicólogos muy experimentados en el tema. Esa no suele ser la situación que se da con mayor frecuencia.

Leyendo lo publicado hasta la fecha sobre psicología de pederastas y agresores sexuales, llama la atención el que la mayor parte de los autores describan al pedófilo como una persona en apariencia normal, bien situado, de aspecto inofensivo y pacífico, conformista y sin antecedentes penales. En el supuesto de que el investigador se vea obligado a interrogar a un sospechoso de esta clase, o a prestar asistencia a los agentes de policía que tengan que hacerlo, dé por hecho que no se encontrará con escenas extremas, sino más bien confundido ante una versión privada, en pantuflas y batín de andar por casa, pero no por ello menos inquietante, de eso que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal.

¿Quién podría decir que un individuo como el que tiene delante es un acosador o alguien a quien los cuerpos de seguridad del estado sorprendieron colgando en Internet fotos con violaciones de bebés? Si no se trata de un error policial o de piratas que invadieron su ordenador con un troyano para instalar un repositorio de warez y pornografía infantil, tiene todo el aspecto de no ser más que un pobre hombre⁵ enfermo y necesitado de tratamiento. Pero, ¿un monstruo? ¿un malvado? No lo parece en absoluto. No hay que sobrevalorar las apariencias. Antes de acudir al interrogatorio es aconsejable que el investigador se baje de Internet algún texto informativo autorizado sobre la personalidad y psicología de este tipo de criminales⁶ y lo lea para darse cuenta de lo complicado que puede ser el tema.

Las perspectivas de obtener información no parecen del todo malas. La personalidad de los pederastas está muy estudiada y no resulta difícil, al menos para un psicólogo experimentado, saber cuándo mienten. Tampoco hay que esperar mucha resistencia. Un hacker chino se siente moralmente respaldado por su patriotismo y sus convicciones políticas; un falsificador de tarjetas o una mula resiste por lealtad -o miedo- a la banda de delincuentes informáticos para la cual trabaja. Un defraudador de impuestos dará la cara todavía con mayor insolencia porque sabe que lo que tiene el Ministerio Fiscal no es suficiente para iniciar acciones con perspectivas suficientes de éxito (de lo contrario ya estaría sentado en el banquillo). Pero el pederasta está solo; sabe que lo han excluido de la comunidad, es un apestado y nadie moverá un dedo por él. No piense sin embargo que son los sentimientos de culpabilidad lo que le derrota, pues este tipo de criminales son incapaces de tenerlos.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

Al final el pederasta solo es vencido por la presión de un entorno de tolerancia cero.

- ¿Sabe usted lo que es la pornografía infantil –o la pederastia en su caso- y por qué está considerada delito?
- ¿Ha visto antes de ahora pornografía infantil? – En caso afirmativo: ¿cuándo fue la primera vez? ¿Con qué frecuencia la ha consumido? ¿La sigue consumiendo en la actualidad?
- ¿En qué circunstancias ve usted pornografía infantil?
- ¿Cómo sabe que es pornografía infantil?

5 Entiéndase lo de “hombre” en sentido genérico, porque también hay mujeres involucradas en casos de pederastia y pornografía infantil.

6 Por ejemplo, Javier Cámara: “Perfil del pederasta, Pornografía infantil: Cuanto más consumes mayor es el deseo que se genera” – “El Imparcial”, 5 de mayo de 2013 (Disponible en Internet: <http://www.fundacionhumanae.org/doc/pederasta.pdf>)

- ¿Ha realizado búsquedas de pornografía infantil on line?
- ¿Qué buscador de Internet utilizaba?
- ¿Qué términos de búsqueda introducía?
- ¿Ha encontrado alguna vez pornografía infantil en Internet?
- ¿Ha descargado alguna vez las imágenes halladas en Internet?
- ¿Guardaba las imágenes en un disco duro o cualquier otro soporte de datos?
- ¿Ha subido alguna vez pornografía infantil a Internet?
- ¿En alguna ocasión se ha servido de programas P2P para acceder a archivos de pornografía infantil?
- ¿Ha descargado pornografía infantil mediante software P2P?
- ¿Ha compartido pornografía infantil a través de software P2P?
- ¿Alguna vez ha encontrado pornografía infantil en Internet de manera casual?
- ¿La descargó al disco duro?
- ¿Borró alguno de esos archivos?
- ¿Compartió alguno de esos archivos?
- ¿Hay pornografía infantil en su ordenador? – En tal caso, ¿en qué carpeta la tiene guardada?
- ¿Cómo llegaron allí los archivos?
- Describa el tipo y aspecto de la pornografía infantil que hay en ese ordenador.
- ¿Qué formatos gráficos utiliza: JPG, AVI...?
- ¿Ha cambiado el nombre de alguno de esos archivos?
- ¿Acostumbra a organizar los archivos? ¿Por grupos, edades, tipos de acto?
- ¿Alguna vez ha copiado pornografía infantil a CD-ROM, llaves USB, discos duros externos o soportes de datos de cualquier otra clase?
- ¿Alguna vez ha eliminado pornografía infantil de su ordenador?
- ¿Puede decirnos el número total de imágenes o videos que podría tener?
- ¿Alguna vez ha enviado o recibido archivos de pornografía infantil como adjuntos en el correo electrónico?
- ¿A quién se los envió o de quién los recibió?
- ¿Puede decirnos la fecha?



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

- ¿De qué forma intercambia, vende o trafica con pornografía infantil?
- ¿Ha recibido alguna vez pornografía infantil en forma de correo electrónico no solicitado?
- ¿Ha sacado alguna vez por impresora archivos de pornografía infantil? - En caso afirmativo, ¿aun tiene las fotos? ¿Dónde podríamos encontrarlas?
- ¿Cuándo las sacó por impresora?
- ¿Qué impresora utilizó?
- ¿Ha enviado a alguien esas fotografías? - ¿Con quién las ha compartido?
- ¿Alguna vez ha copiado o escaneado fotografías de porno con menores? - ¿Qué fotocopidora escaner ha utilizado para ello? ¿Cuándo hizo las copias?
- ¿Tiene fotografías de niños que no sean pornográficas?
- ¿Algún miembro de su familia sabe que usted tiene pornografía infantil? - En caso afirmativo, ¿quién? ¿También tiene pornografía infantil esa persona?
- ¿Han compartido pornografía infantil esa o esas personas y usted?
- ¿Qué edad cree que tienen los niños que salen en las imágenes?
- ¿Alguna vez ha hecho fotografías de niños vestidos?
- ¿Alguna vez ha hecho fotografías de niños desnudos?
- ¿Alguna vez ha hecho fotografías de niños en actos sexuales?
- ¿Quiénes son esos niños y dónde los conoció?
- ¿Dónde se les puede encontrar ahora?
- ¿Cómo conoció a los niños?
- ¿Hubo contacto físico entre ellos y usted?
- ¿Alguna vez ha establecido contacto con menores a través de Internet?
- ¿Tuvo lugar la comunicación por correo electrónico, chat, e-mail...?
- ¿Puede decirnos qué correo electrónico, cuenta IRC o perfil de Facebook utilizaba?
- ¿Envío fotos al menor?
- ¿Cómo se hace llamar el menor en Internet?
- ¿Cómo se llama el menor en la realidad?
- ¿Qué edad tenía?
- ¿Qué sucedió durante el primer encuentro y los otros posteriores?
- ¿Tuvo que viajar a mucha distancia?
- ¿Le llevó algún regalo?
- ¿Mantuvo relaciones sexuales con el menor?
- ¿Conoce a alguien que haya tomado fotografías de menores realizando actos sexuales?
- ¿Ha tenido ocasión de ver alguna de esas fotografías o alguno de esos videos?
- ¿Quién tomó las imágenes o los videos?
- ¿Las distribuía de algún modo? - ¿Cómo?
- ¿Sabe si se encontró con los menores? - En caso afirmativo, ¿cuándo y dónde?
- ¿Tiene noción de dónde pueden estar ahora esos niños?
- ¿Tiene fantasías sexuales con niños cuando ve esas fotos? ¿Le excita?
- ¿Conoce las implicaciones legales que tienen la posesión y el tráfico de pornografía infantil?
- ¿Conoce algo sobre las penas prescritas por la ley para actos de pederastia y abuso infantil?
- ¿Sabe por qué ha sido detenido y por qué se le está interrogando?
- ¿Alguna otra vez ha tenido que responder por acusaciones del mismo tipo que las que en la actualidad se plantean contra usted?
- ¿Conoce a alguien que haya tenido que responder por acusaciones como la que en la actualidad se plantea contra usted.
- ¿Conoce a las víctimas?



ASOCIACIÓN NACIONAL DE TASADORES Y PERITOS JUDICIALES INFORMATICOS

- ¿Ha sido acusado con anterioridad de este mismo tipo de delito? ¿Aquí o en el extranjero?
- ¿Alguna vez ha sido acusado de delitos de otro tipo?

Conclusiones

A quien posee un martillo todos los problemas le parecen clavos. Un grave riesgo metodológico de la investigación informática forense reside en que, confiados en la potencia y sofisticación de los métodos de adquisición y análisis de datos mediante herramientas de software, nos sintamos impulsados a extrapolar la fiabilidad de los mismos más allá del ámbito definido por las limitaciones del método. La pericia y el arte del investigador, como se ha dicho al principio, solo llegan hasta el teclado del ordenador. Cuando esté presente en un interrogatorio o en una toma de declaración no debe perder de vista el hecho de que el individuo que tiene delante no forma parte del sistema informático investigado. Usted no le ha visto manejar el ratón ni escribir los correos comprometedores. Basándose en lo que sabe por el análisis de los elementos de evidencia adquiridos por las herramientas forenses habituales, serán muy contadas las ocasiones en las que resulte posible determinar con certeza la autoría de la acción criminal sin disponer de otras informaciones procedentes de métodos de investigación convencionales. El cometido del investigador, en todo lo que queda fuera del campo de actuación de sus herramientas de hardware y de software, consiste en ayudar a las fuerzas del orden a obtener información que permita a la autoridad judicial decidir acerca de la existencia o no de actos delictivos cometidos de manera intencionada y culpable.

En general los métodos de investigación, tanto los convencionales de la policía como los tecnológicos del informático forense, son lo bastante eficaces para resolver la mayor parte de los casos. Pero en ocasiones, afortunadamente con frecuencia cada vez menor, se cometen errores de atribución con graves consecuencias en términos de molestias personales, pérdida de reputación de un individuo inocente e incluso la necesidad de desarraigarse por completo para a comenzar una vida nueva en un lugar donde nadie le conozca. La realización de entrevistas adaptadas a la investigación de delitos tecnológicos persigue prevenir el problema de las falsas atribuciones a la vez que una correcta conclusión de las diligencias judiciales y la labor investigadora alcanzando objetivos concretos: conseguir información contextual útil para la investigación, cobertura de posibles lagunas y sistematización de conocimientos relacionados con el hecho delictivo.